

Aluno: Vitor Oliveira
Matricula: 01900962
Turno: Manhã

1. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um Sistema de Banco de Dados.

R: Arquivos convencionais podem ser preferidos em casos de aplicações simples, restrição de custo, pouco volume de dados, poucos usuários, necessidade de desempenho em tarefas simples e entre outros.

2. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de Sistemas de Banco de Dados ao uso de arquivos convencionais

R: Sistemas de banco de dados são preferidos por oferecerem maior segurança dos dados, controle de redundância, backup de segurança, e suporte a vários usuários

3. Defina os seguintes conceitos relacionados a modelagem de dados: do modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico.

R:

Modelo Conceitual: representa o **quê** o sistema precisa armazenar, de forma abstrata e independente de tecnologia. Define entidades, atributos e relacionamentos.

Modelo Lógico: traduz o modelo conceitual para uma estrutura mais formal, definindo tabelas, colunas, chaves primárias/estrangeiras.

Modelo Físico: é a implementação real, já vinculada a um SGBD específico, definindo detalhes técnicos como tipos de dados exatos, índices e armazenamento.

4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

R: Faz parte do **modelo físico**, pois é um detalhe de implementação relacionado ao armazenamento real dos dados em disco.

5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

R: Faz parte do **modelo lógico**, no modelo lógico já se define o tipo geral de cada atributo (numérico, alfanumérico, data, etc.), pois isso ainda é independente do SGBD específico. Já o modelo físico vai além, especificando o tipo exato de acordo com o SGBD escolhido (ex: VARCHAR(50), INT, DATE).

6. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.

R:

Redundância não controlada: dados repetidos em arquivos diferentes, sem sincronização pode gerar inconsistência.

Redundância controlada: dados repetidos, mas gerenciados pelo sistema, que garante que todas as cópias sejam atualizadas automaticamente.

7. Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando * ao lado do campo) O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos:

- Matrícula;
- Nome;
- Data de nascimento;
- Sexo;
- Filiação (Nome do pai e da mãe);
- Nome do (a) cônjuge;
- Logradouro (endereço), Número e Complemento;
- CEP;
- Bairro
- Cidade;
- UF.

Matrícula*: _____

Nome*: _____

Data de Nascimento*: /____

Sexo*: () Masculino () Feminino

Filiação:

- Nome do Pai: _____
- Nome da Mãe*: _____

Nome do(a) Cônjuge: _____

Endereço:

- Logradouro*: _____
- Número*: _____ () Sem número

- Complemento: _____
- CEP*: _-
- Bairro*: _____
- Cidade*: _____
- UF*: ____